

PILOTO TURMA 2024

SÉRIES DE POTÊNCIAS E SÉRIES DE FOURIER

- 1) Determine os valores de x para os quais a série $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-3)^{2n+1}}{n^2 4^n}$
- 2) Obtenha o intervalo de convergência da série $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x-4)^{2n+1}}{n 3^n}$
- 3) Mostre que a função de Bessel de ordem 0, definida por $J_0(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^2}{2^{2n}(n!)^2}$ está definida em toda reta real.
- 4) Avalie $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ com erro menor do que 0,001
- 5) Para que valores de x a série $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (3n+2)x^{3n+1}$ é convergente? Qual é a função da variável x que é representada por esta série?
- 6) Resolva a equação diferencial $y''2xy' + y = 0$ como série de potências.
Encontre a solução particular que satisfaz $y(0) = 0, y'(0) = 0$
- 7) Encontre a série de Fourier da função $f(x) = 1, -\pi \leq x \leq \pi$
- 8) Obtenha uma série de senos para a função $f(x) = 1, 0 \leq x \leq \pi$
- 9) Obtenha uma série de cossenos para a função $f(x) = x, 0 \leq x \leq \pi$
- 10) Faça o gráfico da função $f = f(x)$ definida pelas séries de Fourier dos 3 exercícios acima.